

한국가스공사 상임감사위원회

통 보

일련번호 제21-공급사고-08호

제 목 굴착작업 입회 시 확인방법 개선

소관부서 0000000000처

조치부서 0000000000처

내 용

1. 업무 개요

0000000000처 0000000000부는 공사 EHSQ(안전·보건·환경·품질) 경영시스템 이행평가가 등 운영 및 개선을 시행하고 있으며 특히 작업도중 발생할 수 있는 안전사고를 미연에 방지하고 안전한 작업이 수행될 수 있도록 관련절차 및 요구사항 등을 규정한 「안전작업허가절차서」를 운용하고 있다.

2. 관계규정 및 판단기준

2019. 6. 18. 00지사 주차장 확장공사 관련 천공작업 중 주배관 모재 손상 발생과 관련, 당시 감사결과에 따르면 굴착공사의 관리대상에 KOGAS 및 KGT 자체시행 공사가 제외되어 관리공백이 발생하고 있어 「굴착공사 및 관로관리 지침서」 개정을 통해 공사의 시행주체와 무관하게 모든 굴착공사가 지침서에 따라 관리될 수 있도록 처분하였고 조치가 완료되었다.

▶▶~ΘΘ 단관교체공사에서 발생한 주배관 모재손상과 관련하여 0000000000처 0000000000부는 “0000위원회 사고조사 결과”에 따라 재발방지 대책의 일환

으로 천연가스가 공급되고 있는 운영배관이 매설되어 있는 곳에서 수평거리(가스 배관 외경 기준) 2m 이내에서 장비를 사용하여 깊이 1m 이상으로 시행하는 구멍 뚫기, 말뚝 박기, 터파기 등 각종작업(단, 제3자가 굴착정보지원센터에 신고한 타공사 제외)을 위험작업으로 분류(「안전작업허가절차서(KOGAS-SP-8120)」 5.3.1)하여 작업관리를 강화(안전담당부서 작업검토 및 입회 등 추가)하였다.

3. 감사결과 확인된 문제점

그러나 이번 사고의 발생과정을 살펴보면 “공사시방”이나 “굴착공사 및 관로관리 지침서” 등 관련규정이 지켜지지 않은 채 작업이 진행되었고 사고당시 현장에 작업감독자(공사감독)가 입회를 하고 있었음에도 제대로 된 작업관리가 부재하여 시공사 착오를 방지하지 못한 것을 확인할 수 있었다.

따라서 위험작업 지정으로 안전감독자가 입회를 한다 하더라도 안전한 작업을 위한 정확한 규정과 절차를 인지하지 못한다면 유사사고를 방지하기에는 한계가 있다고 판단된다.

또한, 관련절차의 개정으로 위험작업으로 추가된 굴착공사 유형 중 특히 구멍 뚫기, 말뚝 박기와 같은 작업은 배관에 직접적인 손상을 가해 가스누출 등 대형사고가 발생할 우려가 있다. 이는 자칫 우리공사의 존폐에도 영향을 줄 수 있는 중대한 사안으로, 그 위험성을 감안한다면 이미 개선된 위험작업 지정 외에도 현장에서 안전규정과 절차가 올바르게 작동하고 있는지 여부를 확인하기 위한 체크리스트 운영(첨부의 예시참조)이 필요하다고 판단된다.

관계부서 등 의견 및 검토결과

■■■■■■■■처 ○○○○○부는 감사의견에 대해 동의한다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항

■■■■■■■■처장은 배관주변의 구멍 뚫기, 말뚝 박기 작업으로 인한 배관손상 사고 방지 및 작업관련 제 규정의 현장작동성 확보를 위해 현장작업 체크리스트를 운영하여 주시기 바랍니다. (통보)

[첨부] 굴착작업 현장 체크리스트

0000 공사 굴착작업(천공작업, 파일근입작업) 체크리스트(예시)					
0000년 00월 00일					
작성자 : 작업감독 (인)					
확인자 : 담당부서장 (인)					
구 분		교차확인			
		공사감독	안전관리자	안전점검원 (굴착공사 담당자)	시공사 현장대리인
가시설 시공계획서 제출여부					
굴착작업 작업계획서 제출여부					
굴착공사 협의내용 확인 및 준수여부					
천공(근입) 위치 현장표시 여부					
매설배관 위치 현장표시 여부					
천공(근입) 위치,순서,깊이 확인 (시공계획서 및 작업계획서 참조)					
작업순서	깊이				
#1	~m				
#2	~m				
~	~				
특이사항					

※ 작업감독 주관으로 운영, 굴착공사 및 관로관리 지침서 및 배관손상방지기준 등 참고하여 필수확인사항 명기필요